

工序错误撤销与重报操作手册

工序错误撤销与重报操作手册

适用场景：生产执行过程中，某道工序报工数据有误（合格数/不合格数填错、报错工序等），需要撤销已报工记录并重新报入正确数据。

一、整体流程概览

发现工序N报工错误

- |
 - ├ 生产单已入库？
 - | ─ 是 → 【步骤A】入库撤回 → 回到未入库状态
 - | ─ 否 → 继续下一步
 - |
 - ├ 【步骤B】逆向删除报工单
 - | ─ 从末道工序往错误工序方向，逐个删除报工记录
 - | ─ 若有检验单 → 同步删除/回退检验单
 - |
 - ├ 【步骤C】重新报工
 - | ─ 使用修正后的合格数/不合格数重新提交报工
 - |
 - └ 【步骤D】重新检验（如有）
 - └ 填写检验结果 → 完成检验

二、前置条件

条件	说明
报工单状态为"草稿"	已提交或已审批的报工单不允许直接删除，需要先撤回审批
拥有报工单删除权限	系统需配置对应的角色权限
确认错误工序位置	明确是哪道工序、什么数据填错了

三、API 接口速查

操作	方法	路径	说明
删除 报工单	`DELETE`	`/api/v1/work-reports/:work_report_number`	仅允许删除"草稿"状态
快速 报工	`POST`	`/api/v1/work-reports/quick`	提交修正后的报工数据
入库 撤回	`POST`	`/api/v1/finished-goods/inbound-orders/:inbound_order_number/withdraw`	撤回成品入库单
查询 检验单	`GET`	`/api/v1/quality/production-inspections/by-order/:orderNo`	查生产单的所有检验单
完成 检验	`PUT`	`/api/v1/quality/production-inspections/:id/complete`	完成检验判定

四、详细操作步骤

步骤A：入库撤回（如生产单已入库）

触发条件：生产单已执行成品入库操作（`plan_status` = "已完成", `inbound_status` = "全部入库"或"部分入库"）

操作：

- 在"成品入库单列表"找到对应生产单的入库单号
- 执行入库撤回操作
- 验证：`inbound_status` 变为空或 null，生产单回到可重新入库状态

 **注意：**入库撤回后，成品批次库存和汇总库存都会回退，倒冲扣减的物料也会恢复。

步骤B：逆向删除报工单

核心原则：从末道工序往错误工序方向，逐道删除。因为后道工序的报工依赖于前道工序的完成数据（跨工序数量验证），必须先删除后道再删前道。

操作流程：

- 1. 定位错误工序：确认报错的工序编号（ process_task_number ）
- 2. 查询该生产单所有工序的报工记录：按 creation_date 倒序排列，从末道工序开始
- 3. 逐道删除：

```
for 工序 = 末道 → 错误工序：
    查找本工序的所有"草稿"报工单
    DELETE /api/v1/work-reports/:work_report_number
    验证：工序 completed_quantity 减少，task_status 可能回退
```

系统自动回退内容：

回退项	说明
`work_report` 记录	物理删除报工单行
`process_task.completed_quantity`	扣减已报工数量（`completed_quantity` - 合格数量）
`process_task.task_status`	可能回退："已完成"→"进行中"、"进行中"→"未开始"
`production_order.plan_status`	可能回退："生产中"→"已备料"（如果所有工序都删了）
线边仓流水冲销	对应 `lineside_inventory_transaction` 写入冲销记录
综合合格率重算	`production_order.yield_rate` 重新计算

1. 处理关联检验单（如有）：

检验状态	处理方式
检验已完成	需要手动删除或回退检验单（`production_inspection`）
检验未开始	自动随报工单删除而失效
已创建 NC 单	需要先处理 NC 单（让步接收/报废/返修需回退或关闭）

 **删除限制：**只有 `approval_status = '草稿'` 的报工单才能删除。如果已提交审批，需先在系统中撤回审批。

步骤C：重新报工

删除错误记录后，使用修正后的数据重新报工。

接口： `POST /api/v1/work-reports/quick`

请求体：

```
{
  "process_task_number": "工序任务编号",
  "qualified_quantity": 修正后的合格数量,
  "unqualified_quantity": 修正后的不合格数量,
  "report_date": "2026-05-15",
  "remark": "修正重报 - 原报工单XX数据有误"
}
```

报工前系统自动校验：

校验项	规则
工序审批状态	必须为"已审批"
工序任务状态	不能为"已完成"或"已关闭"
物料门控	首道：必须已备料或倒冲；非首道：该工序物料已领料
委外阻断	上道工序为委外且未完成时拒绝
超额报工	$(\text{合格} + \text{不合格}) \leq \text{最大可报工量}$
跨工序数量	$\text{中间工序合格数} \leq \text{前道完成数} - \text{本道已完成数}$
检验门控	上道工序检验状态必须为"检验合格"/"无需检"/"已处理"

步骤D：重新检验（如有）

如果该工序配置了检验类型（专检/自检），重新报工后会触发检验单自动创建。

操作：

1. 查询该工序的检验单 → GET /api/v1/quality/production-inspections/by-order/:orderNo
2. 更新检验结果 → PUT /api/v1/quality/production-inspections/:id
3. 完成检验 → PUT /api/v1/quality/production-inspections/:id/complete

五、常见报错与处理

错误提示	原因	解决方法
"已提交或已审批的报工单不允许删除"	报工单已审批	先在审批模块撤回审批，再删除
"首道工序报工需先完成首道工序物料领料"	删除后 plan_status 回退到"已派发"	先确保首道物料已领料，或将 plan_status 手动更新为"已备料"
"上道工序检验状态为'待检验'"	删除了后道报工但上道检验未完成	先完成上道工序的检验
"合格数量超过可报数量"	跨工序数量约束不满足	确保前道工序已完成足够数量
"报工单不存在" (404)	报工单号错误或已被删除	检查报工单号是否正确
"入库撤回失败"	入库单已关联后续操作（如装箱/出货）	需先取消后续关联操作

六、完整示例

场景：生产单 P20260515001 有 5 道工序（硫化→修边→外观全检→抽检→包装），第3道"外观全检"合格数报错为 3000，实际应为 2000。

操作步骤：

1. 确认未入库 → 跳过步骤A

2. 逆向删除：

└─ 删除第5道(包装)报工单 WR-20260515-005 → task_status 回退

└─ 删除第4道(抽检)报工单 WR-20260515-004 → task_status 回退

└─ 删除第3道(外观全检)报工单 WR-20260515-003 → completed_quantity 扣减

3. 修正数据重新报工：

└─ 重新报第3道：qualified=2000, unqualified=0

└─ 完成第3道检验（专检）

└─ 重新报第4道：qualified=2000, unqualified=0

└─ 完成第4道检验（自检）

└─ 重新报第5道：qualified=2000, unqualified=0

└─ 完成第5道检验（专检）

4. 生产单 plan_status → 已完成 → 重新入库

七、注意事项

1. **顺序不可逆**：从未道→错误工序的删除顺序是强制约束，不可跳过中间工序直接删除错误工序

2. **检验单联动**：删除报工单不会自动删除检验单，需要另行处理

3. **NC 单处理**：如果错误工序已创建不合格品单（NC）且已处理（让步/报废/返修），需先将 NC 处理回退

4. **数据一致性**：每次删除后建议验证 `process_task.completed_quantity` 和 `production_order.plan_status` 是否符合预期

5. **审计追溯**：建议在报工单 `remark` 字段记录"原报工单 XX 因数据错误撤销重报"，便于后续审计